Kann-Liste – Vertiefung der Differentialrechnung

Selbsteinschätzung · Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

So nutzt du diese Liste: Lies jede Aussage „Ich kann …“ und schätze ehrlich ein, wie sicher du bist. Male einen Kreis in der Ampel-Spalte aus: 🟢 sicher 🟡 unsicher 🔴 kann ich noch nicht.
Bei **gelb** oder **rot**: Scanne den QR-Code und bearbeite die passende Übung.

1. Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
1.1	… bei einer abschnittsweise definierten Funktion prüfen, ob sie an der Nahtstelle **stetig** ist.	$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{für } x \le 2 \\ 3x - 1 & \text{für } x > 2 \end{cases}$ $f_1(2) = 4 + 1 = 5$ $f_2(2) = 6 - 1 = 5$ $5 = 5 \rightarrow$ **stetig**	Beide Teilfunktionen an der Nahtstelle x_0 einsetzen: $f_1(x_0) = f_2(x_0)$ Gleich → stetig: Der Graph hat **keinen Sprung**. Verschieden → nicht stetig.	🟢 🟡 🔴	Übung 1.1
1.2	… prüfen, ob eine Funktion an der Nahtstelle **differenzierbar** ist.	Funktion aus 1.1 ist stetig. $f_1'(x) = 2x \rightarrow f_1'(2) = 4$ $f_2'(x) = 3 \rightarrow f_2'(2) = 3$ $4 \neq 3 \rightarrow$ **nicht differenzierbar** (Knick)	Zwei Bedingungen prüfen: ① $f_1(x_0) = f_2(x_0)$ ② $f_1'(x_0) = f_2'(x_0)$ Beide erfüllt → differenzierbar: **kein Sprung und kein Knick**. Ohne Stetigkeit keine Differenzierbarkeit!	🟢 🟡 🔴	Übung 1.2

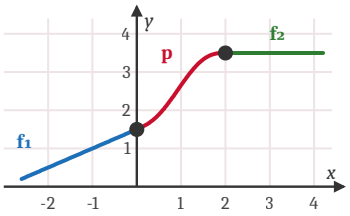
2. Steckbriefaufgaben (Funktionsgleichungen aus Bedingungen)

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
2.1	… Informationen aus einem Text in **mathematische Bedingungen** übersetzen, den **Ansatz** aufstellen und das lineare Gleichungssystem notieren.	Gesucht: Funktion 3. Grades mit Hochpunkt H(0 | 4) und Tiefpunkt T(2 | 0). $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ Text / Bedingung / Gleichung: Hochpunkt H(0 | 4): $f(0) = 4$ → I $d = 4$; $f'(0) = 0$ → II $c = 0$ Tiefpunkt T(2 | 0): $f(2) = 0$ → III $8a + 4b + 2c + d = 0$; $f'(2) = 0$ → IV $12a + 4b + c = 0$	**Werkzeugkasten** Bedingungen für Steckbriefaufgaben	🟢 🟡 🔴	Übung 2.1
2.2	… das Gleichungssystem lösen und die **Funktionsgleichung angeben**.	Aus 2.1: $d = 4$, $c = 0$ III: $8a + 4b = -4$ IV: $12a + 4b = 0$ IV − III: $4a = 4 \rightarrow a = 1$, $b = -3$ **$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$**	Lösen mit dem **Gauß-Verfahren** oder dem CAS (Befehl für lineare Gleichungssysteme). Die Lösungen für a, b, c, d in den Ansatz einsetzen. **CAS:** `solve(d=4 and c=0 and 8·a+4·b+2·c+d=0 and 12·a+4·b+c=0; {a; b; c; d})`	🟢 🟡 🔴	Übung 2.2

Kann-Liste – Vertiefung der Differentialrechnung

Selbsteinschätzung · Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

3. Trassierung

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
3.1	… die **Übergangsbedingungen** an einer Nahtstelle x_0 zwischen zwei Abschnitten f und g aufstellen.	**Übergang** / **Bedingung** **sprungfrei** (keine Lücke): $f(x_0) = g(x_0)$ **knickfrei** (gleiche Steigung): $f'(x_0) = g'(x_0)$ **krümmungsruckfrei** (gleiche Krümmung): $f''(x_0) = g''(x_0)$	Jede Nahtstelle liefert Bedingungen: • sprung- und knickfrei: **2** Bedingungen • zusätzlich krümmungsruckfrei: **3** Bedingungen Die Werte der gegebenen Abschnitte (f, f', f'') an der Nahtstelle zuerst berechnen.		Übung 3.1
3.2	… zwei gegebene Abschnitte durch ein **sprung-, knick- und krümmungsruckfreies** Verbindungsstück verbinden.	$f_1(x) = 0{,}5x + 1{,}5 \;\; (x \le 0)$, $f_2(x) = 3{,}5 \;\; (x \ge 2)$ Verbindung p für $0 < x < 2$, Ansatz 5. Grades: $p(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ $p(0) = 1{,}5,\; p'(0) = 0{,}5,\; p''(0) = 0$ $p(2) = 3{,}5,\; p'(2) = 0,\; p''(2) = 0$ → (CAS) $\mathbf{p(x) = \frac{9}{32}x^5 - \frac{11}{8}x^4 + \frac{7}{4}x^3 + 0{,}5x + 1{,}5}$ 	2 Nahtstellen × 3 Bedingungen = **6 Bedingungen** → Ansatz **5. Grades** (6 Unbekannte). Rechte Seiten aus den gegebenen Abschnitten: $f_1(0) = 1{,}5,\; f_1'(0) = 0{,}5,\; f_1''(0) = 0$ $f_2(2) = 3{,}5,\; f_2'(2) = 0,\; f_2''(2) = 0$ Bei Geraden und Konstanten ist die 2. Ableitung immer 0. Das Gleichungssystem löst du mit dem CAS.		Übung 3.2

4. Extremwertaufgaben mit Randprüfung

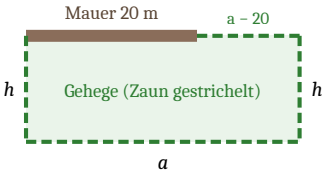
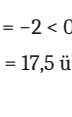
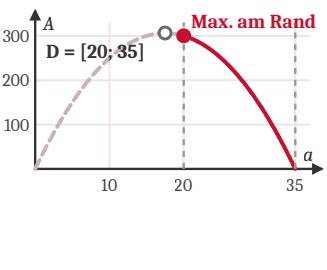
Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
4.1	… wichtige **Formeln** für Flächen, Volumen und Oberflächen anwenden.	**Figur / Körper** / **Fläche bzw. Volumen** / **Umfang bzw. Oberfläche** Rechteck: $A = a \cdot b$ / $U = 2a + 2b$ Dreieck: $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ / $U = a + b + c$ Kreis: $A = \pi \cdot r^2$ / $U = 2 \cdot \pi \cdot r$ Quader: $V = a \cdot b \cdot c$ / $O = 2(ab + ac + bc)$ Zylinder: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ / $O = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ Kegel: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ / $O = \pi r^2 + \pi rs$ Kugel: $V = {}^4/_3 \cdot \pi \cdot r^3$ / $O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Diese Formeln brauchst du für die **Hauptbedingung** und oft auch für die **Nebenbedingung**. Achte auf den Sachzusammenhang: • **Ohne Deckel** (offene Schachtel, Dose): eine Fläche fällt weg. • **An einer Wand / Mauer**: dort wird kein Zaun gebraucht. • Zylinder-Mantel: $2\pi rh$, Kegel-Mantel: πrs (s = Mantellinie).		Übung 4.1

Kann-Liste – Vertiefung der Differentialrechnung

Selbsteinschätzung · Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

4. Extremwertaufgaben mit Randprüfung (Fortsetzung)

Leitbeispiel für 4.2 – 4.5: Mit 50 m Zaun soll an einer 20 m langen Mauer ein rechteckiges Gehege gebaut werden. Die Mauer soll ganz genutzt werden. Wie groß muss das Gehege sein, damit die Fläche möglichst groß wird?

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
4.2	… zu einer Extremwertaufgabe eine **Skizze**, die **Hauptbedingung** und die **Nebenbedingung** aufstellen und daraus die **Zielfunktion** bilden.	0 Skizze:  1 A_{max} 2 HB: $A = a \cdot h$ 3 NB: $50 = a + 2h + (a - 20)$ 4 $h = 35 - a$ 5 **$A(a) = a \cdot (35 - a)$**	0 Skizze mit allen Größen 1 gesuchte Größe notieren 2 **Hauptbedingung**: Formel für die gesuchte Größe 3 **Nebenbedingung**: Zusatzinformation als Formel 4 NB nach einer Variablen umformen 5 in die HB einsetzen → Zielfunktion mit **einer** Variablen		Übung 4.2
4.3	… die **Extremstelle** der Zielfunktion berechnen und prüfen, ob ein Maximum bzw. Minimum vorliegt.	6 $A(a) = 35a - a^2$, $A'(a) = 35 - 2a$ 7 $35 - 2a = 0 \rightarrow a = 17{,}5$ 10 $A''(a) = -2 < 0 \rightarrow$ lokales Maximum Aber: Ist a = 17,5 überhaupt möglich? → 4.4	6 Zielfunktion vereinfachen und ableiten 7 Ableitung = 0 setzen → Extremstelle 10 hinreichende Bedingung prüfen: Z''(x) < 0 → Maximum, Z''(x) > 0 → Minimum		Übung 4.3
4.4	… den **Definitionsbereich** der Zielfunktion aus dem Sachzusammenhang festlegen.	Die Mauer soll ganz genutzt werden: $a \geq 20$ Die Tiefe darf nicht negativ sein: $h = 35 - a \geq 0 \rightarrow a \leq 35$ → **D = [20; 35]** a = 17,5 liegt **nicht** in D!	Frage dich: Welche Werte sind im Sachzusammenhang **möglich**? • Längen sind nicht negativ. • Vorgaben aus dem Text (Mauerlänge, Materialmenge, Platz) begrenzen die Werte. Die Grenzen von D sind die **Ränder**.		Übung 4.4
4.5	… eine **Randprüfung** durchführen, das Ergebnis bestimmen und einen Antwortsatz formulieren.	Ränder: A(20) = 300, A(35) = 0 → **Maximum am Rand a = 20** 8 $h = 35 - 20 = 15$ 9 $A = 20 \cdot 15 = 300$ Das Gehege wird 20 m breit und 15 m tief; die Fläche beträgt 300 m².  	1. Liegt die Extremstelle in D? 2. Funktionswerte an der Extremstelle (falls in D) **und an beiden Rändern** berechnen. 3. Der größte (kleinste) Wert ist das gesuchte Maximum (Minimum). 8 Ergebnis in die umgeformte NB einsetzen 9 beide Größen in die HB einsetzen 10 Antwortsatz		Übung 4.5